(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216334830 U
(45)授权公告日 2022.04.19

(21)申请号 202122490640.3

(22)申请日 2021.10.14

(73)专利权人 陕西天坤工业设备有限公司
地址 710000 陕西省西安市沣东新城建章路街办师家营村13号付4号

(72)发明人 杨小波

(51)Int.Cl.
B65G 43/08(2006.01)
F16M 11/18(2006.01)

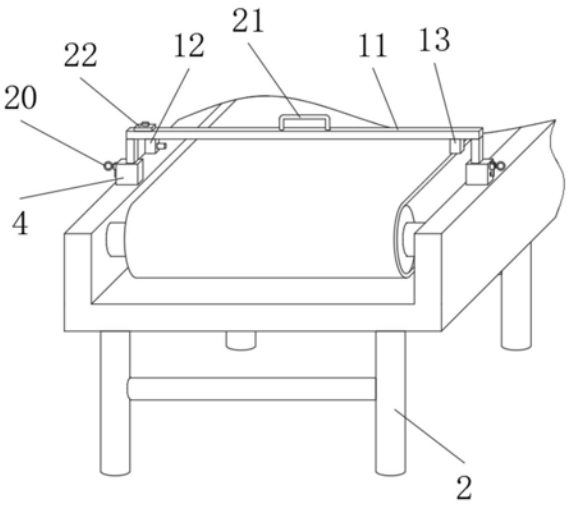
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种基于煤检用无人值守系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种基于煤检用无人值守系统，包括安装块，安装块的底部固定连接有输煤皮带，安装块的内部开设有安装槽，安装槽的内部滑动连接有安装杆，安装杆的顶部设有检测装置本体，安装槽的内部且位于安装杆的下方滑动连接有升降板，升降板与安装槽之间固定连接有第一弹簧，安装块的中部且位于升降板的上方滑动连接有限位杆，安装杆的内部开设有与限位杆配合使用的限位槽；本实用新型所达到的有益效果是：能够对检测装置进行快速安装，操作方便，同时拆卸时简单便捷，有利于后期对检测装置的清理维护工作，从而有效加快了工作效率，有利于对检测装置进行转移，同时方便安装和拆卸过程中对检测装置的拿取。



CN 216334830 U

1.一种基于煤检用无人值守系统,包括安装块(1),其特征在于:所述安装块(1)的底部固定连接有输煤皮带(2),所述安装块(1)的内部开设有安装槽(3),所述安装槽(3)的内部滑动连接有安装杆(4),所述安装杆(4)的顶部设有检测装置本体(5),所述安装槽(3)的内部且位于安装杆(4)的下方滑动连接有升降板(6),所述升降板(6)与安装槽(3)之间固定连接有第一弹簧(7),所述安装块(1)的中部且位于升降板(6)的上方滑动连接有限位杆(8),所述安装杆(4)的内部开设有与限位杆(8)配合使用的限位槽(9),所述限位杆(8)的内部设有传动组件(10)。

2.根据权利要求1所述的一种基于煤检用无人值守系统,其特征在于:所述检测装置本体(5)包括支撑杆(11),所述支撑杆(11)与安装杆(4)固定连接,所述支撑杆(11)的底部且位于输煤皮带(2)的一侧固定连接有探测器(12),所述支撑杆(11)的底部且位于输煤皮带(2)的另一侧固定连接有铅屏蔽体(13)。

3.根据权利要求1所述的一种基于煤检用无人值守系统,其特征在于:所述传动组件(10)包括活动杆(14),所述活动杆(14)与限位杆(8)滑动连接,所述限位杆(8)的中部且位于活动杆(14)的对应两侧边均开设有斜槽(15),所述斜槽(15)的内部滑动连接有滑杆(16),所述滑杆(16)与活动杆(14)固定连接,所述升降板(6)的内部开设有凹槽(17),所述凹槽(17)的内部滑动连接有连接杆(18),所述连接杆(18)与活动杆(14)固定连接,所述连接杆(18)与凹槽(17)之间固定连接有第二弹簧(19)。

4.根据权利要求1所述的一种基于煤检用无人值守系统,其特征在于:所述限位杆(8)的外部固定连接有拉环(20)。

5.根据权利要求2所述的一种基于煤检用无人值守系统,其特征在于:所述支撑杆(11)的顶部固定连接有把手(21)。

6.根据权利要求5所述的一种基于煤检用无人值守系统,其特征在于:所述支撑杆(11)的顶部且位于把手(21)的一侧固定连接有控制开关(22),所述探测器(12)与控制开关(22)电性连接。

一种基于煤检用无人值守系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及无人值守系统技术领域，具体为一种基于煤检用无人值守系统。

背景技术

[0002] 煤炭，简称煤，是远古植物遗骸，埋在地层下，经过地壳隔绝空气的压力和温度条件下作用，产生的碳化化石矿物，主要被人类开采用作燃料，煤炭对于现代化工业来说，无论是重工业，还是轻工业，无论是能源工业、冶金工业、化学工业、机械工业，还是轻纺工业、食品工业、交通运输业，都发挥着重要的作用。

[0003] 开采出的煤炭一般需要对其进行检测，为了节约成本，同时为了保护工作人员的身体健康，往往需要在输煤皮带上安装无人值守系统，以方便检测装置对输送过程中的煤炭进行检测，目前现有的无人值守系统安装时操作过于繁琐，大多通过多组螺栓与输煤皮带之间进行安装，这样的方式十分不利于后期对检测装置的清理维护工作，由于安装过程复杂，导致拆卸时也很不方便，从而降低了工作效率，实用性差。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种基于煤检用无人值守系统，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0006] 一种基于煤检用无人值守系统，包括安装块，所述安装块的底部固定连接有输煤皮带，所述安装块的内部开设有安装槽，所述安装槽的内部滑动连接有安装杆，所述安装杆的顶部设有检测装置本体，所述安装槽的内部且位于安装杆的下方滑动连接有升降板，所述升降板与安装槽之间固定连接有第一弹簧，所述安装块的中部且位于升降板的上方滑动连接有限位杆，所述安装杆的内部开设有与限位杆配合使用的限位槽，所述限位杆的内部设有传动组件。

[0007] 优选的，所述检测装置本体包括支撑杆，所述支撑杆与安装杆固定连接，所述支撑杆的底部且位于输煤皮带的一侧固定连接有探测器，所述支撑杆的底部且位于输煤皮带的另一侧固定连接有铅屏蔽体。

[0008] 优选的，所述传动组件包括活动杆，所述活动杆与限位杆滑动连接，所述限位杆的中部且位于活动杆的对应两侧边均开设有斜槽，所述斜槽的内部滑动连接有滑杆，所述滑杆与活动杆固定连接，所述升降板的内部开设有凹槽，所述凹槽的内部滑动连接有连接杆，所述连接杆与活动杆固定连接，所述连接杆与凹槽之间固定连接有第二弹簧。

[0009] 优选的，所述限位杆的外部固定连接有拉环。

[0010] 优选的，所述支撑杆的顶部固定连接有把手。

[0011] 优选的，所述支撑杆的顶部且位于把手的一侧固定连接有控制开关，所述探测器与控制开关电性连接。

[0012] 本实用新型所达到的有益效果是：通过设置的安装块、安装槽、安装杆、升降板、第

一弹簧、限位杆、限位槽与传动组件，能够实现对检测装置进行快速安装，操作方便，同时拆卸时简单便捷，有利于后期对检测装置的清理维护工作，从而有效加快了工作效率，通过设置的把手，有利于对检测装置进行转移，同时方便安装和拆卸过程中对检测装置的拿取。

附图说明

[0013] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0014] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2是本实用新型的剖面示意图；

[0016] 图3是本实用新型的A处放大图。

[0017] 图中：1、安装块；2、输煤皮带；3、安装槽；4、安装杆；5、检测装置本体；6、升降板；7、第一弹簧；8、限位杆；9、限位槽；10、传动组件；11、支撑杆；12、探测器；13、铅屏蔽体；14、活动杆；15、斜槽；16、滑杆；17、凹槽；18、连接杆；19、第二弹簧；20、拉环；21、把手；22、控制开关。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：

[0020] 一种基于煤检用无人值守系统，包括安装块1，安装块1的底部固定连接有输煤皮带2，安装块1的内部开设有安装槽3，安装槽3的内部滑动连接有安装杆4，安装杆4的顶部设有检测装置本体5，通过检测装置本体5对输煤皮带2上输送的煤炭进行检测；安装槽3的内部且位于安装杆4的下方滑动连接有升降板6，升降板6与安装槽3之间固定连接有第一弹簧7，安装块1的中部且位于升降板6的上方滑动连接有限位杆8，安装杆4的内部开设有与限位杆8配合使用的限位槽9，限位杆8的内部设有传动组件10，在传动组件10的作用下，使得安装杆4插入到安装槽3中时，能够通过升降板6的移动带动限位杆8与限位槽9结合，从而对检测装置本体5进行固定。

[0021] 检测装置本体5包括支撑杆11，支撑杆11与安装杆4固定连接，支撑杆11的底部且位于输煤皮带2的一侧固定连接有探测器12，支撑杆11的底部且位于输煤皮带2的另一侧固定连接有铅屏蔽体13，输煤皮带2对煤炭进行输送过程中，通过探测器12对煤炭进行检测；传动组件10包括活动杆14，活动杆14与限位杆8滑动连接，限位杆8的中部且位于活动杆14的对应两侧边均开设有斜槽15，斜槽15的内部滑动连接有滑杆16，滑杆16与活动杆14固定连接，升降板6的内部开设有凹槽17，凹槽17的内部滑动连接有连接杆18，连接杆18与活动杆14固定连接，连接杆18与凹槽17之间固定连接有第二弹簧19，传动组件10主要是方便实现升降板6与限位杆8之间联动从而对插入到安装槽3内部的安装杆4的位置进行限定；限位杆8的外部固定连接有拉环20，拉环20是为了对限位杆8进行拉拽，方便解锁；支撑杆11的顶部固定连接有把手21，把手21能够方便对检测装置本体5进行移动；支撑杆11的顶部且位于

把手21的一侧固定连接有控制开关22，探测器12与控制开关22电性连接，装置内的用电设备由外接电源提供电能，并通过控制开关22进行控制。

[0022] 具体的，使用本实用新型时，首先将安装块1固定在输煤皮带2的机架上，通过把手21对支撑杆11进行移动，并将支撑杆11底部的安装杆4插入到安装块1上的安装槽3中，使得安装杆4对安装槽3内部的升降板6进行下压，升降板6向下移动的过程中，在斜槽15和滑杆16的配合下，通过连接杆18和活动杆14带动限位杆8向靠近安装杆4的方向移动，直至限位杆8与安装杆4上的限位槽9结合，从而完成对检测装置本体5的安装工作，输煤皮带2对煤炭进行输送过程中，启动探测器12对煤炭进行检测，安装过程中简单方便，同时实现了无人值守的目的，需要对检测装置本体5进行拆卸清理维护时，只需通过拉环20拉动限位杆8，使得限位杆8向远离安装杆4的方向移动，直至限位杆8与限位槽9脱离，随后通过把手21将检测装置本体5取下，从而完成对拆卸工作，在第一弹簧7和第二弹簧19的弹力作用下，升降板6和活动杆14均回到初始位置，相比较传统的多组螺栓连接的固定方式，操作更加快捷，有效提高了工作效率，实用性强。

[0023] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0024] 此外，术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量，由此，限定有“第一”、“第二”、“第三”、“第四”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

[0025] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

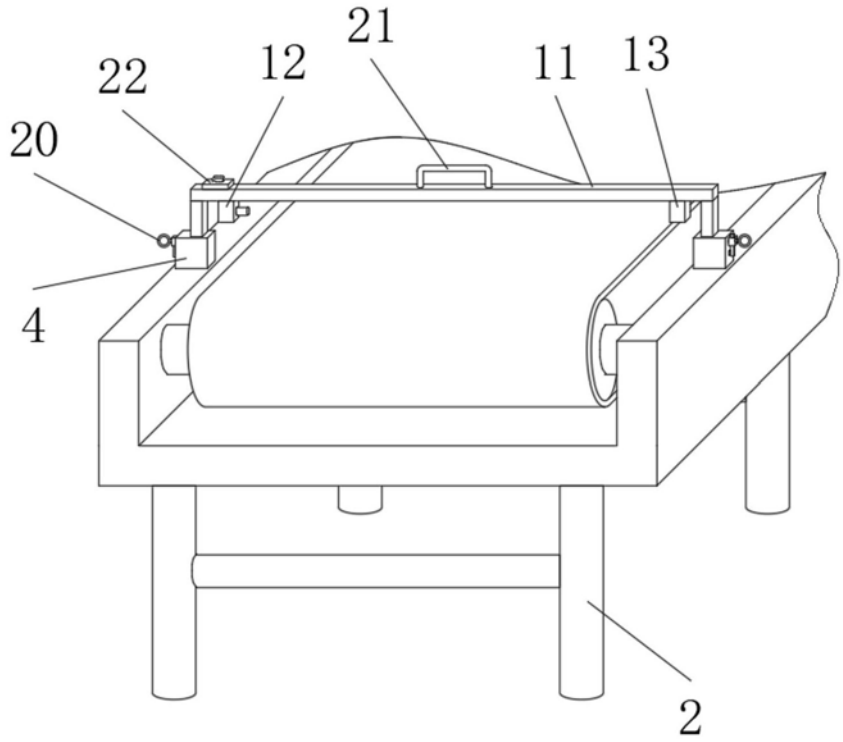


图1

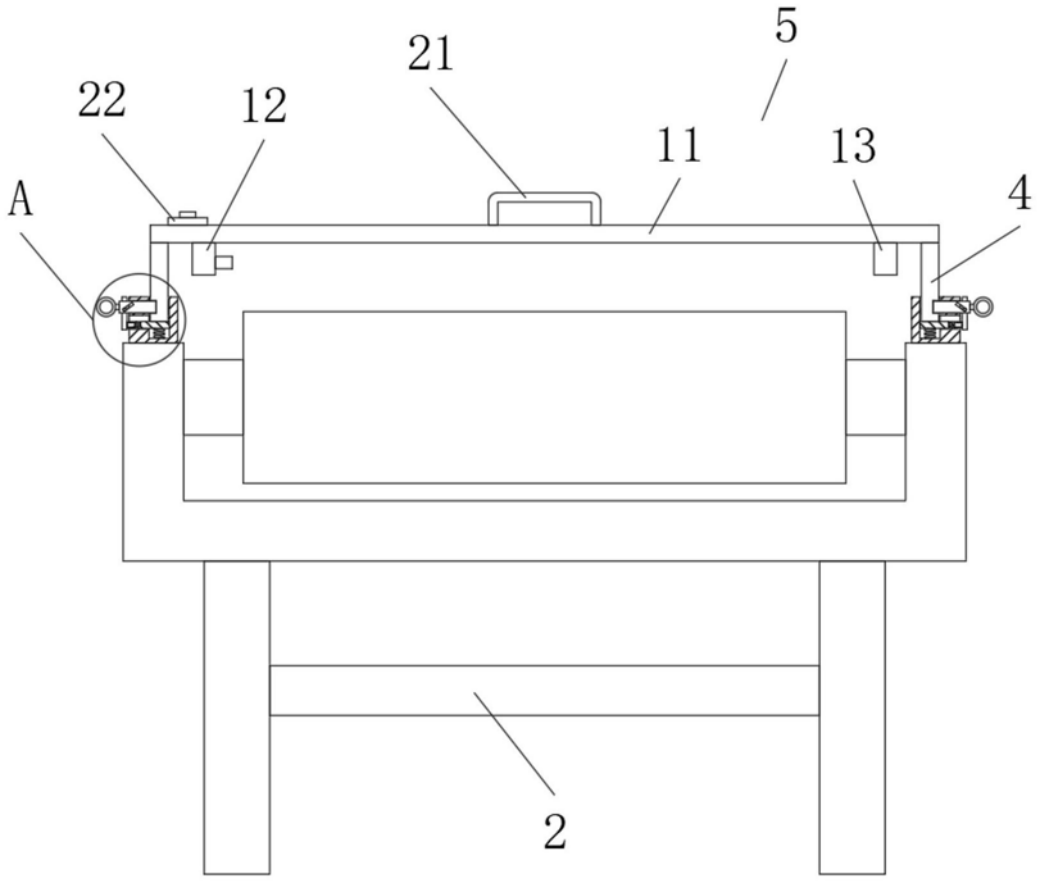


图2

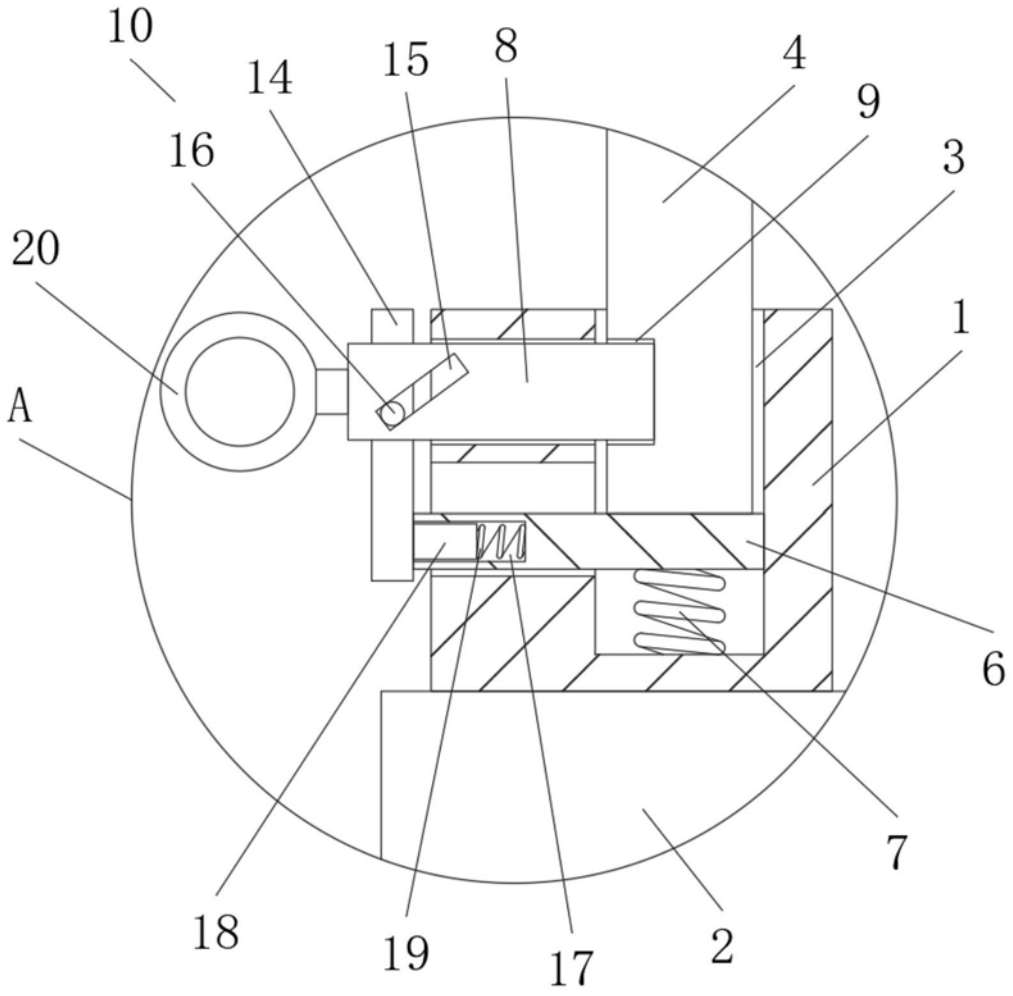


图3